

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Создание и редактирование отчётов»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

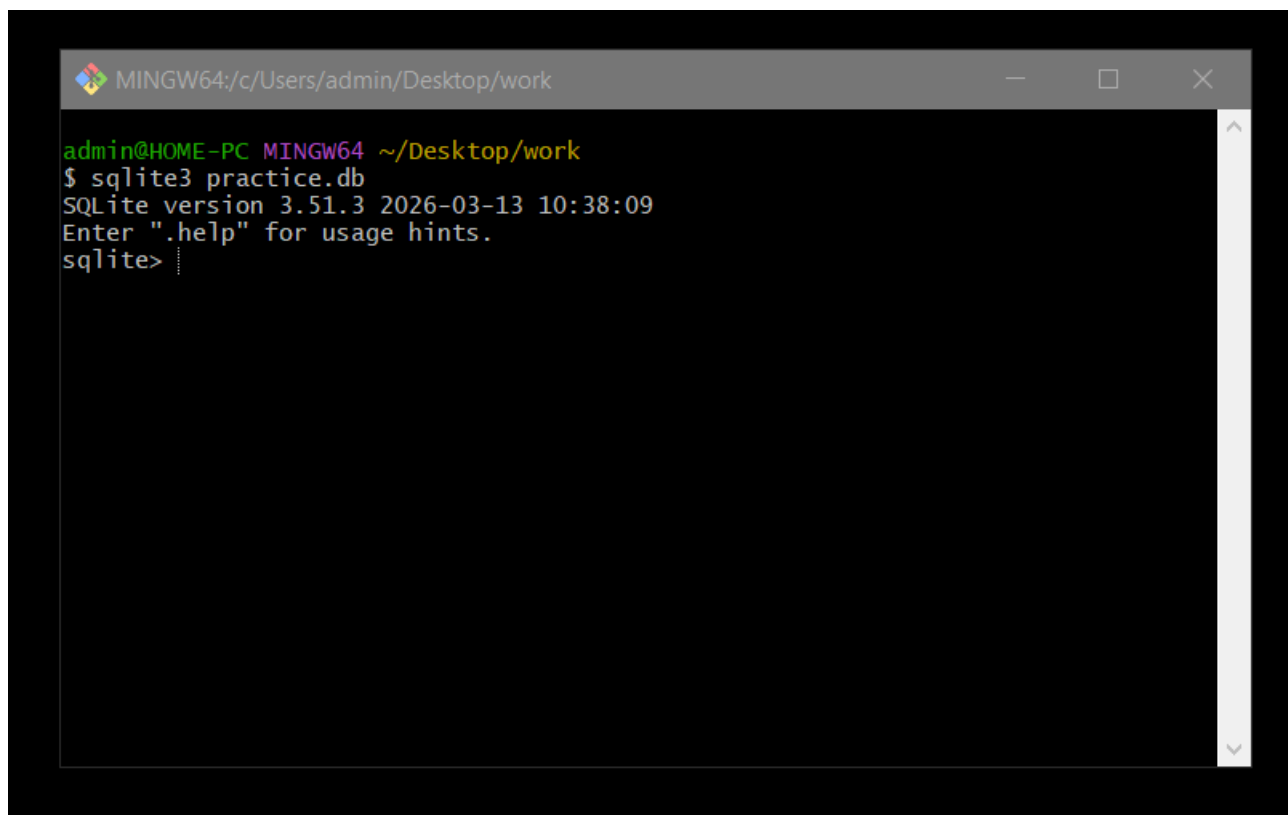
Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 31.03.2026

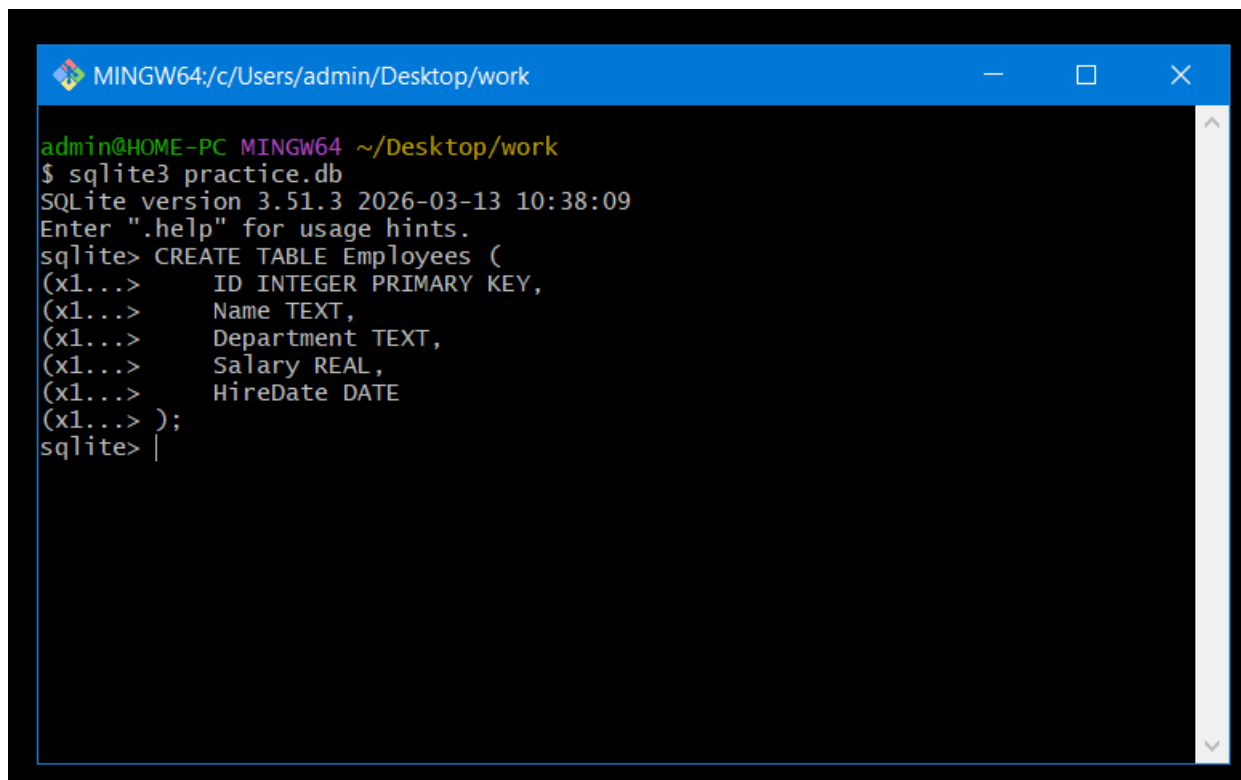
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создаем базу данных



```
MINGW64:/c/Users/admin/Desktop/work
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

Создаем таблицу Сотрудники (аналог таблицы Access)



```
MINGW64:/c/Users/admin/Desktop/work
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> CREATE TABLE Employees (
(x1...>     ID INTEGER PRIMARY KEY,
(x1...>     Name TEXT,
(x1...>     Department TEXT,
(x1...>     Salary REAL,
(x1...>     HireDate DATE
(x1...> );
sqlite> |
```

Заполняем данными

```

MINGW64:/c:/Users/admin/Desktop/work
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> CREATE TABLE Employees (
(x1...>     ID INTEGER PRIMARY KEY,
(x1...>     Name TEXT,
(x1...>     Department TEXT,
(x1...>     Salary REAL,
(x1...>     HireDate DATE
(x1...> );
sqlite> INSERT INTO Employees VALUES
...> (1, 'Иван Петров', 'IT', 80000, '2023-01-15'),
...> (2, 'Мария Сидорова', 'HR', 60000, '2023-02-20'),
...> (3, 'Алексей Иванов', 'IT', 85000, '2023-03-10'),
...> (4, 'Елена Козлова', 'Sales', 70000, '2023-04-05'),
...> (5, 'Дмитрий Смирнов', 'IT', 90000, '2023-05-12'),
...> (6, 'Ольга Васильева', 'HR', 62000, '2023-06-18'),
...> (7, 'Сергей Морозов', 'Sales', 75000, '2023-07-22');
sqlite>

```

Смотрим данные

```

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM Employees;
1|Иван Петров|IT|80000.0|2023-01-15
2|Мария Сидорова|HR|60000.0|2023-02-20
3|Алексей Иванов|IT|85000.0|2023-03-10
4|Елена Козлова|Sales|70000.0|2023-04-05
5|Дмитрий Смирнов|IT|90000.0|2023-05-12
6|Ольга Васильева|HR|62000.0|2023-06-18
7|Сергей Морозов|Sales|75000.0|2023-07-22
sqlite>

```

Создаем таблицу Продукты для второго примера

```

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> CREATE TABLE Products (
(x1...>     ID INTEGER PRIMARY KEY,
(x1...>     ProductName TEXT,
(x1...>     Category TEXT,
(x1...>     Price REAL,
(x1...>     Quantity INTEGER
(x1...> );
sqlite>

```

```

sqlite> INSERT INTO Products VALUES
...> (1, 'Ноутбук Dell', 'IT', 120000, 5),
...> (2, 'Мышь Logitech', 'IT', 2500, 20),
...> (3, 'Клавиатура', 'IT', 4500, 15),
...> (4, 'Смартфон Samsung', 'Electronics', 35000, 8),
...> (5, 'Планшет iPad', 'Electronics', 55000, 12);
sqlite>

```

Отчет с группировкой по отделам (аналог "Заголовок группы")

```

sqlite> SELECT
...>     Department,
...>     COUNT(*) as Количество_сотрудников,
...>     AVG(Salary) as Средняя_зарплата,
...>     MIN(Salary) as Мин_зарплата,
...>     MAX(Salary) as Макс_зарплата,
...>     SUM(Salary) as Общая_зарплата
...> FROM Employees
...> GROUP BY Department
...> ORDER BY Общая_зарплата DESC;
IT|3|85000.0|80000.0|90000.0|255000.0
Sales|2|72500.0|70000.0|75000.0|145000.0
HR|2|61000.0|60000.0|62000.0|122000.0
sqlite> |

```

Отчет с сортировкой (аналог вкладки сортировки)

```

sqlite> -- Сотрудники по убыванию зарплаты
sqlite> SELECT Name, Department, Salary
...> FROM Employees
...> ORDER BY Salary DESC, Name;
Дмитрий Смирнов|IT|90000.0
Алексей Иванов|IT|85000.0
Иван Петров|IT|80000.0
Сергей Морозов|Sales|75000.0
Елена Козлова|Sales|70000.0
Ольга Васильева|HR|62000.0
Мария Сидорова|HR|60000.0
sqlite>

```

Отчет по продуктам с итогами (аналог "Итоги")

```

sqlite> SELECT
...>     Category,
...>     COUNT(*) as Количество_товаров,
...>     SUM(Price * Quantity) as Общая_стоимость,
...>     AVG(Price) as Средняя_цена
...> FROM Products
...> GROUP BY Category
...> ORDER BY Общая_стоимость DESC;
Electronics|2|940000.0|45000.0
IT|3|717500.0|42333.3333333333
sqlite> |

```

Форматированный отчет (аналог изменения цветов/полос)

```
sqlite> .headers on
sqlite> .mode column
sqlite> .width 15 12 12 12
sqlite>
sqlite> SELECT
...>     Department as "Отдел",
...>     COUNT(*) as "Сотр.",
...>     printf('%.0f руб.', AVG(Salary)) as "Средняя з/п",
...>     printf('%.0f руб.', SUM(Salary)) as "Итого"
...> FROM Employees
...> GROUP BY Department;
```

Отдел	Сотр.	Средняя з/п	Итого
HR	2	61000 руб.	122000 руб.
IT	3	85000 руб.	255000 руб.
Sales	2	72500 руб.	145000 руб.

```
sqlite>
```

Команды форматирования терминала SQLite

```
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .headers on
sqlite> .mode column
sqlite> .separator "|"
sqlite> .nullvalue NULL
sqlite>
```

Аналог конструктора отчетов - создание представления

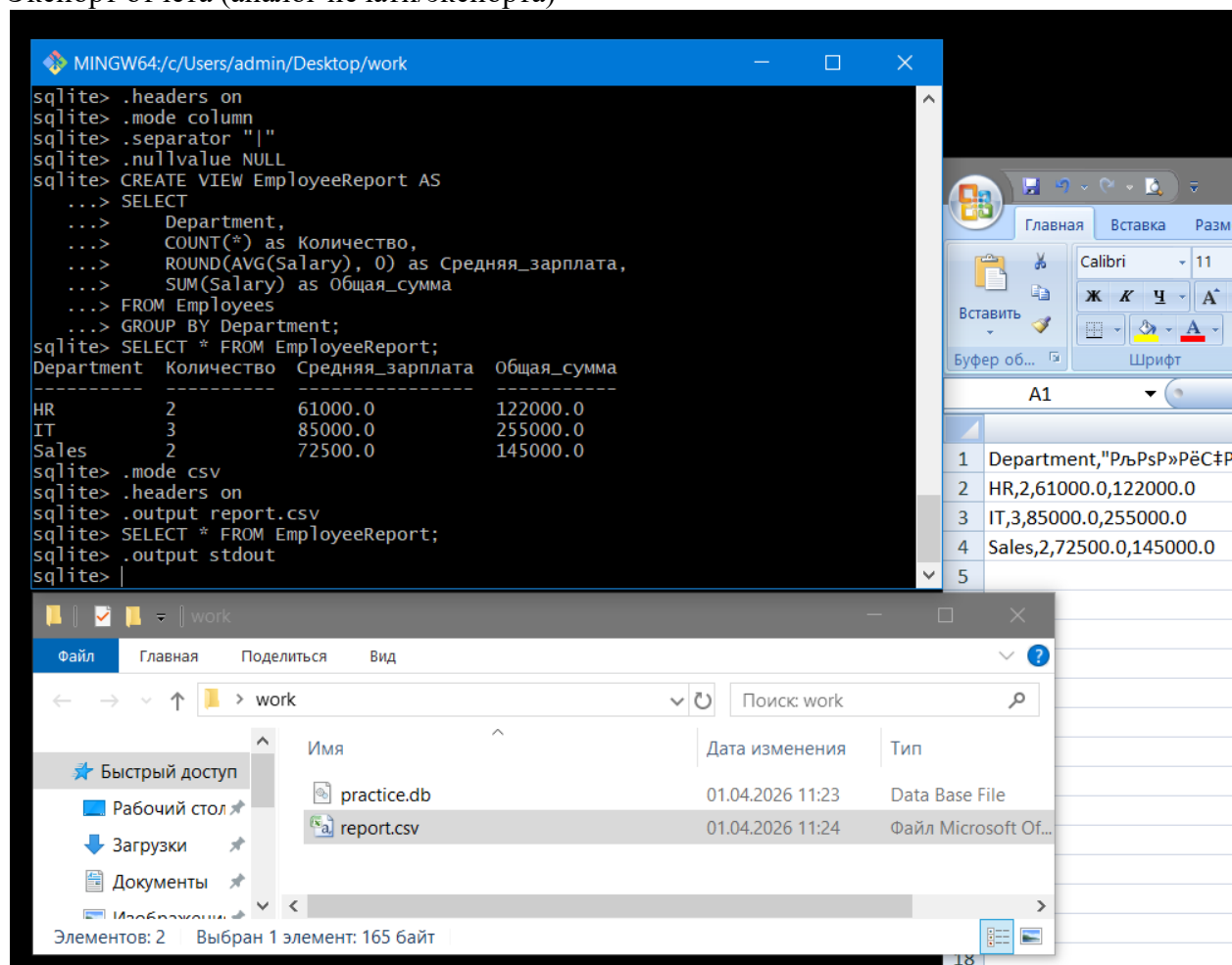
```
sqlite> CREATE VIEW EmployeeReport AS
...> SELECT
...>     Department,
...>     COUNT(*) as Количество,
...>     ROUND(AVG(Salary), 0) as Средняя_зарплата,
...>     SUM(Salary) as Общая_сумма
...> FROM Employees
...> GROUP BY Department;
```

```
sqlite> SELECT * FROM EmployeeReport;
```

Department	Количество	Средняя_зарплата	Общая_сумма
HR	2	61000.0	122000.0
IT	3	85000.0	255000.0
Sales	2	72500.0	145000.0

```
sqlite>
```

Экспорт отчета (аналог печати/экспорта)



Вопросы

1) Для чего в БД предназначен объект "Отчёт"? Чем он отличается от "Формы"?

Ответ: Отчёт = "печатная бумажка с итогами", Форма = "рабочий стол для ввода данных".

2) На основе каких источников данных может быть создан отчёт?

Ответ: Отчёт может быть создан на основе таблиц, именованных запросов или встроенных запросов. Источник данных должен содержать все необходимые строки и столбцы для отображения в отчёте. Рекомендуется использовать хорошо структурированные таблицы со связями — это упрощает создание значимых отчётов.

3) Перечислите основные разделы (секции) отчёта в режима конструктора и их назначение.

Ответ: Заголовок отчёта (печатается в начале, содержит эмблему/название/дату, итоги по всей БД), Верхний колонтитул (вверху каждой страницы, название отчёта), Заголовок группы (в начале каждой группы, название группы + итоги группы), Область данных (для каждой строки источника, основное содержимое), Примечание группы (в конце группы, сводка по группе), Нижний колонтитул (внизу страницы, номера страниц), Примечание отчёта (в конце всего отчёта, общие итоги).

4) Когда целесообразно использовать режим "Конструктор" вместо Мастера?

Ответ: Режим "Конструктор" целесообразно использовать вместо Мастера, когда требуется полный контроль над структурой отчёта: сложная многоуровневая группировка. Мастер подходит для простых отчётов по готовым шаблонам.

5) Что такое условное форматирование в отчёте? Приведите пример его применения.

Ответ: Автоматическое изменение внешнего вида элементов отчёта (цвет текста, фона, шрифта) в зависимости от значения данных. Пример зарплатной ведомости: зарплата > 100 000 руб. — синий фон, < 50 000 руб. — красный.

6) Спасибо! Ваше сообщение отправлено.